

Пример на построение одного сегмента сплайна Эрмита

Важно подчеркнуть, что строим **только один** сегмент сплайна Эрмита, потому что в этом случае формула построения значительно проще.

$$\begin{aligned}\bar{\eta}(\omega) = & \bar{p}_0 (1 - 3\omega^2 + 2\omega^3) + \bar{p}_1 (3\omega^2 - 2\omega^3) + \\ & + \bar{p}'_0 (\omega - 2\omega^2 + \omega^3) + \bar{p}'_1 (-\omega^2 + \omega^3); \quad (6)\end{aligned}$$

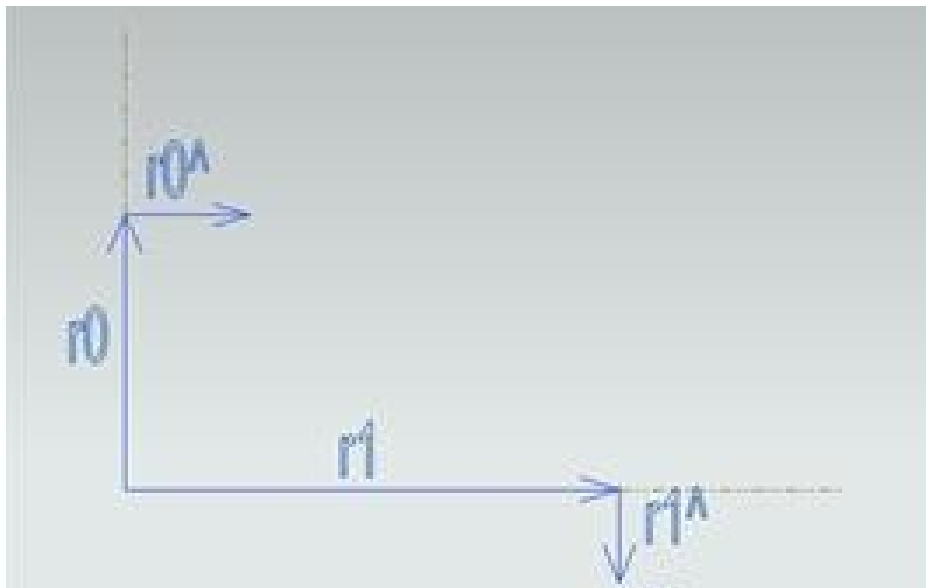
Сравните с формулой для построения многосегментной кривой Эрмита:

$$\bar{r}(t) = \bar{r}_i (1 - 3\omega^2 + 2\omega^3) + \bar{r}_{i+1} (3\omega^2 - 2\omega^3) +$$
$$+ \bar{r}'_i (\omega - 2\omega^2 + \omega^3)(t_{i+1} - t_i) + \bar{r}'_{i+1} (-\omega^3 + \omega^3)(t_{i+1} - t_i);$$

$$\omega = \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i};$$

$$t_i \leq t \leq t_{i+1}$$

Предположим, что крайние точки сегмента и касательные вектора расположены так, как показано на рисунке



$$r(w) = r0*(1-3w^2+2w^3) + r1*(3w^2-2w^3) + r0^*(w-2w^2+w^3) + r1^*(-w^2+w^3)$$

$$0 < w < 1$$

Хитрость этого примера в том, что радиус-вектора крайних точек сегмента кривой и касательные вектора в них — параллельны осям X и Y . Это облегчит написание формул для x_t и y_t в “Кривой по закону”.

Действительно, в X -овую составляющую текущего радиус-вектора $r(t)$ будут вносить свою лепту только r_1 и $r_0^{\wedge}$.

А в Y -овую составляющую текущего радиус-вектора $r(t)$ будут вносить свою лепту только r_0 и $r_1^{\wedge}$:

Будем считать, что:

Координаты первой точки: $r_0 = 0,5$ мм. Координаты второй точки: $r_1 = 9, 0$ мм.

Длина векторов первой производной: $r_0^{\wedge} = 3$ мм, $r_1^{\wedge} = -3$ мм.

Тогда для “Кривой по закону” можно записать, что:

$$x_t = 9 \cdot (3 \cdot t^2 - 2 \cdot t^3) + 3 \cdot (t - 2 \cdot t^2 + t^3);$$
$$y_t = 5 \cdot (1 - 3 \cdot t^2 + 2 \cdot t^3) - 3 \cdot (-t^2 + t^3);$$

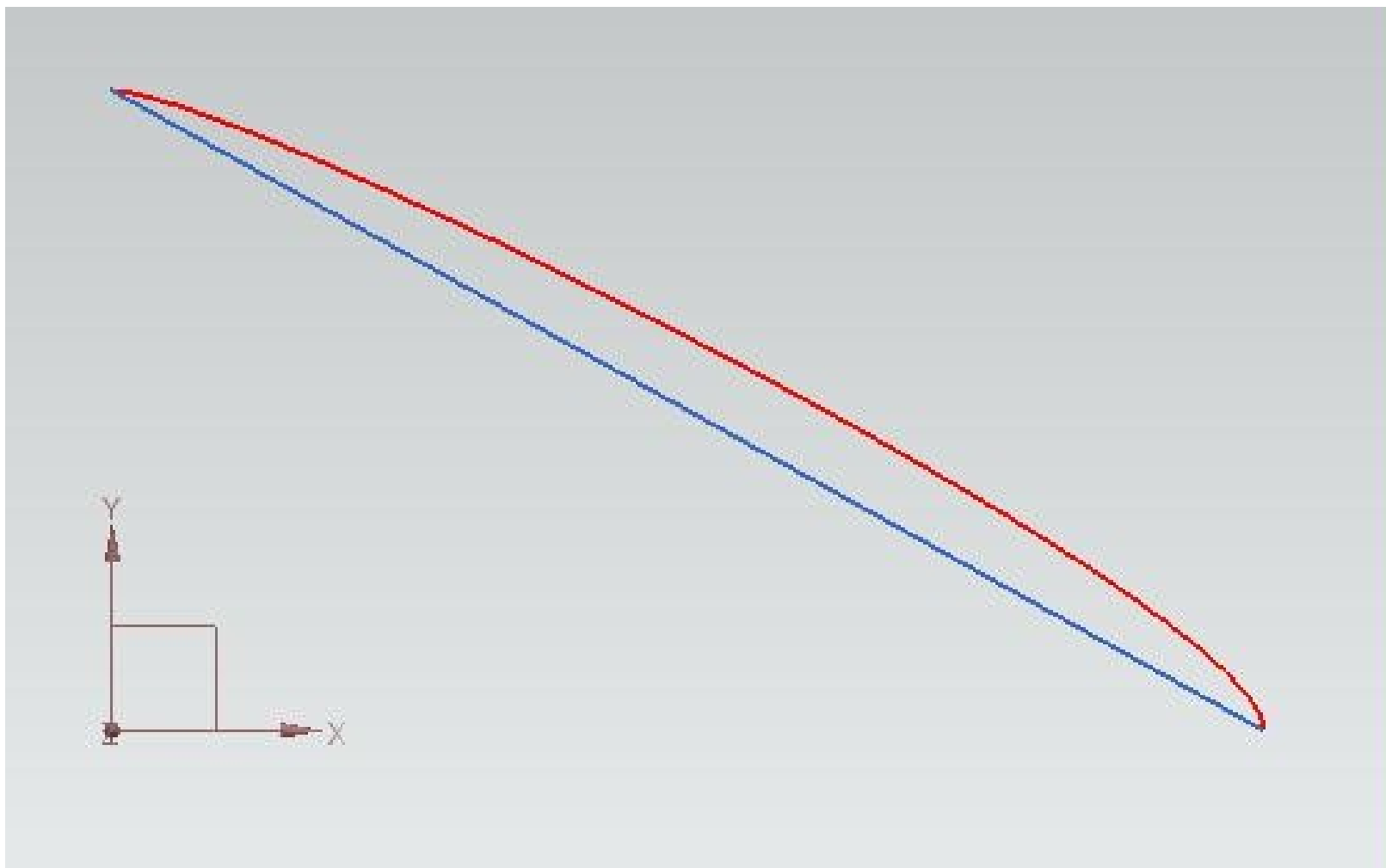
Или в Выражениях:

t (Сплайн...	1
xt (Сплай...	$9 \cdot (3 \cdot t^2 - 2 \cdot t^3) + 3 \cdot (t - 2 \cdot t^2 + t^3)$
yt (Сплай...	$5 \cdot (1 - 3 \cdot t^2 + 2 \cdot t^3) - 3 \cdot (-t^2 + t^3)$

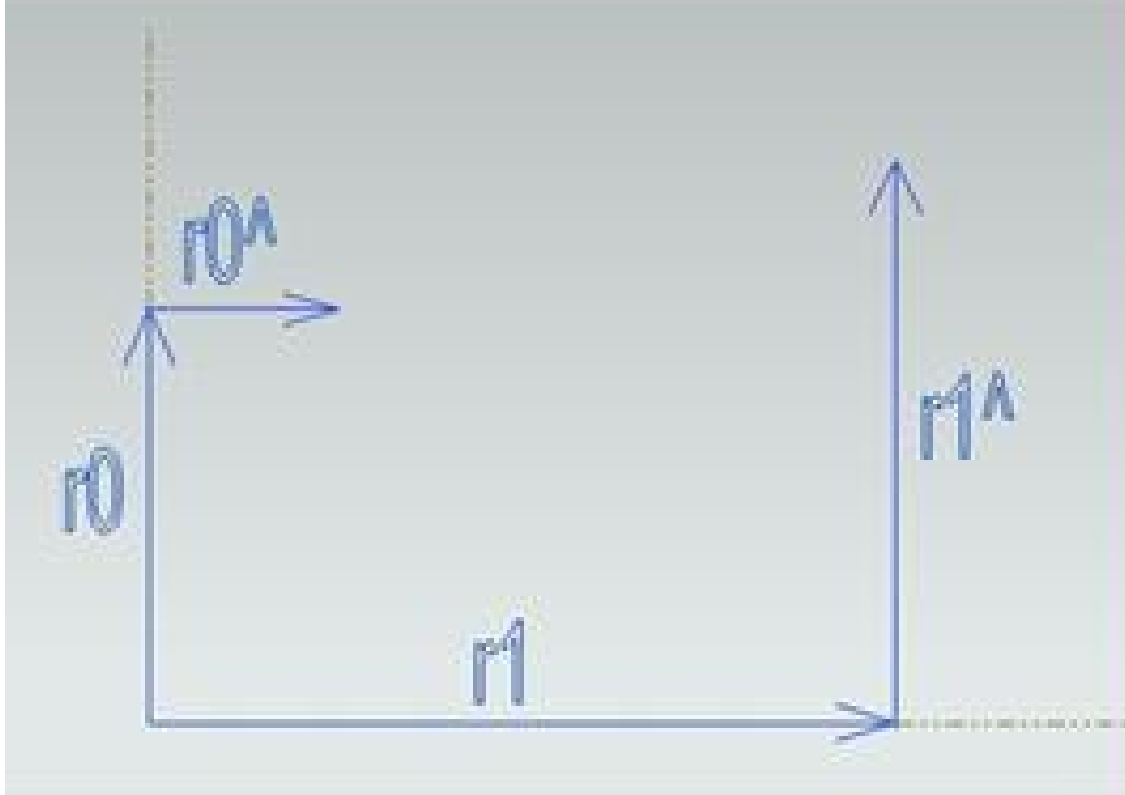
В результате вы получите графики:

Синий - прямой отрезок между крайними точками

Красный - кривая сплайна Эрмита



Ну, а если мы, например, поменяем касательный вектор в конечной точке :

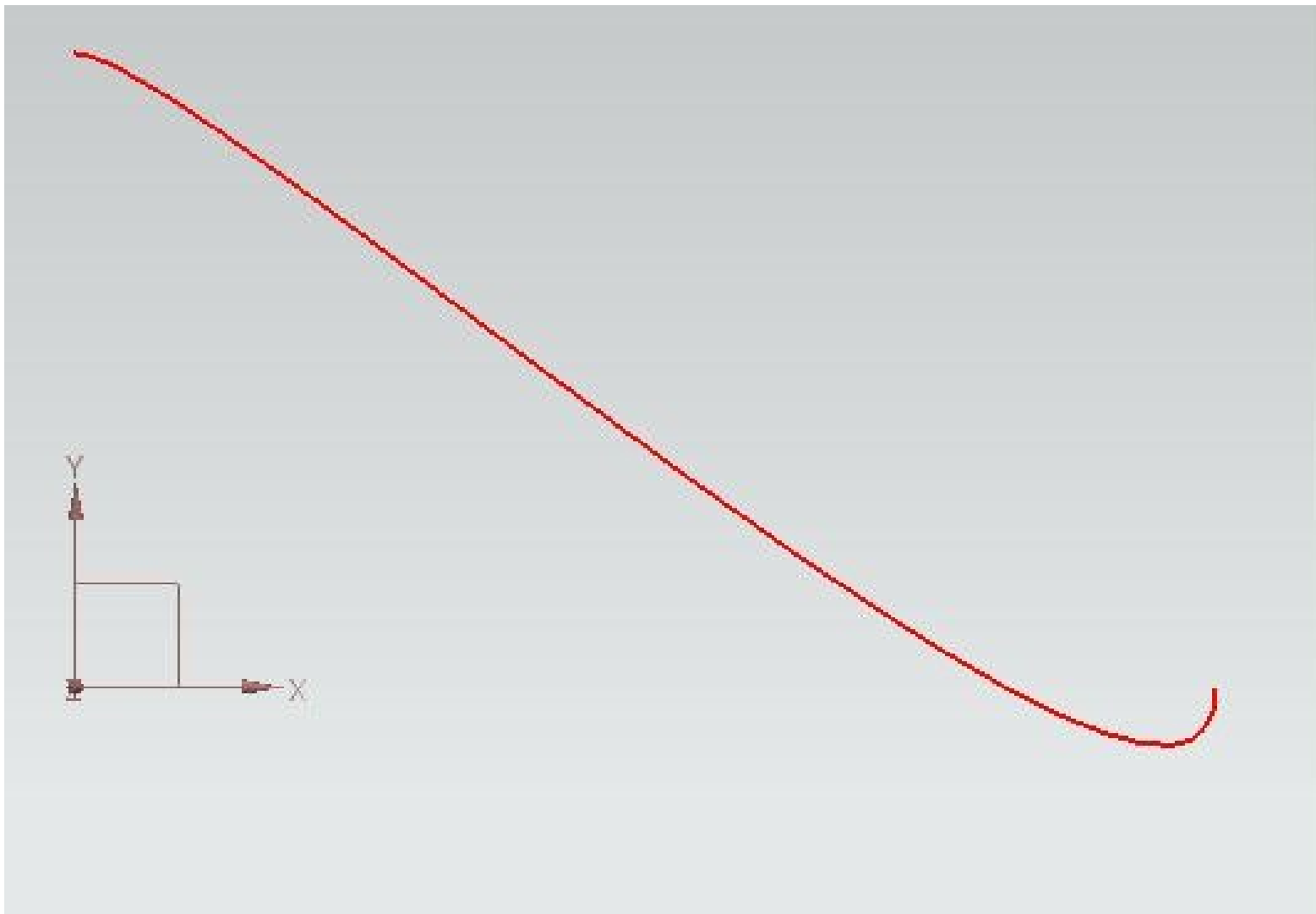


И зададим модуль вектора r_1^A равным, например, 7

То выражения для x_u и y_u станут несколько иными

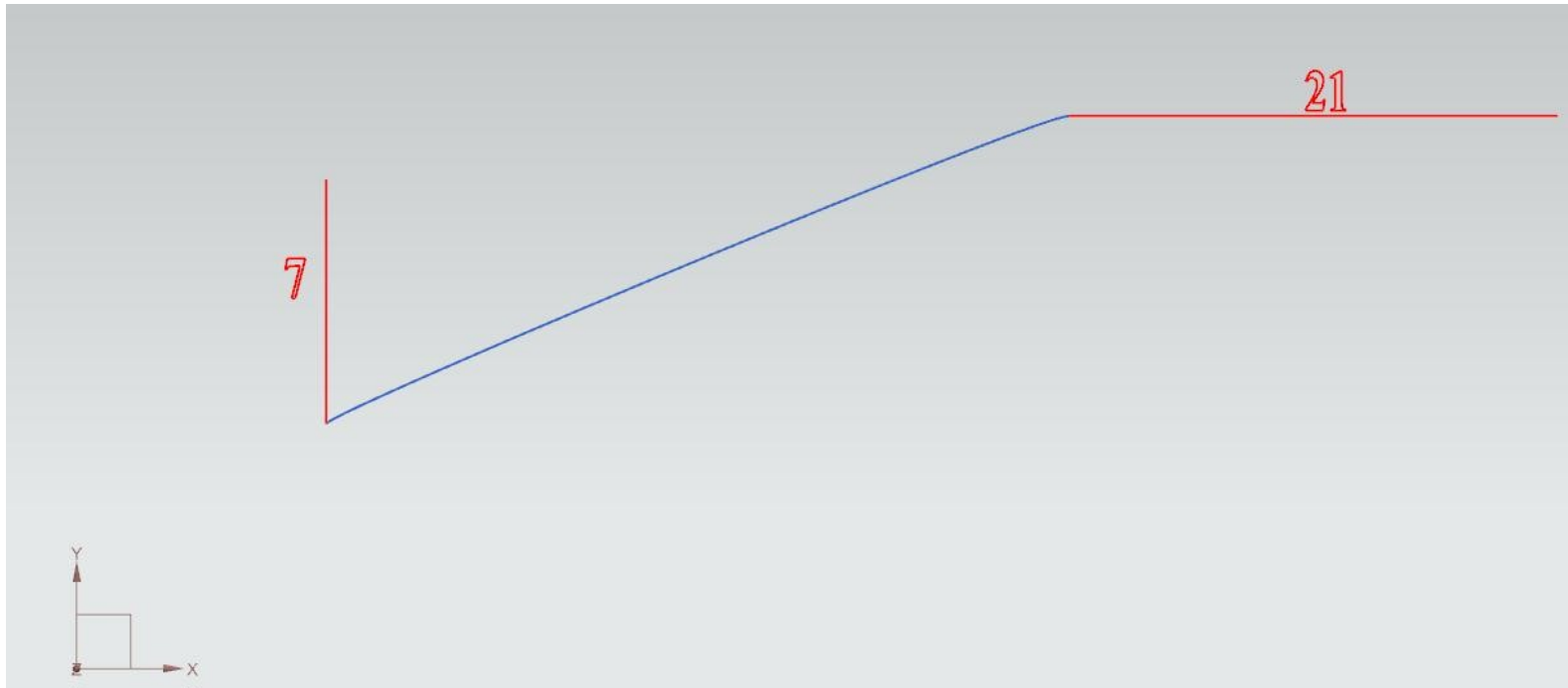
p_6 (Спла...	0
t (Слайн...	1
x_t (Слайн...	$9*(3*t^2-2*t^3) + 3*(t-2*t^2+t^3)$
y_t (Слайн...	$5*(1-3*t^2+2*t^3)+7*(-t^2+t^3)$

А итоговый график в конечной точке будет иметь загиб в другую сторону:



А вот пример также на сплайн Эрмита, но построенный по произвольным двум точкам (51,50 и 203,113) с ортогональными векторами первых производных:

... t (Сплайн заданный по закону(3...	1
... xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-3t^2+2t^3)*51+(3t^2-2t^3)*203+(-t^2+t^3)*(21)$
... yt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-3t^2+2t^3)*50+(3t^2-2t^3)*113+(t-2t^2+t^3)*(7)$



Почти прямая линия! Но если увеличить модули векторов первых производных, то картинка меняется:

Увеличим модуль вектора первой производной в начальной точке с 7 до 247!

... t (Сплайн заданный по закону(3...	1
... xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-3*t^2+2*t^3)*51+(3*t^2-2*t^3)*203+(-t^2+t^3)*(21)$
... yt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-3*t^2+2*t^3)*50+(3*t^2-2*t^3)*113+(t-2*t^2+t^3)*(247)$

